

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №6

по дисциплине

«Вычислительная математика»

**Численное решение обыкновенных дифференциальных
уравнений**

Вариант: 18

Выполнил: Шубин Егор Вячеславович

Преподаватель: Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Решить задачу Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений численными методами. Реализовать программу с графическим интерфейсом для решения ОДУ следующими методами:

- Метод Эйлера
- Метод Рунге-Кутты 4-го порядка
- Метод Милна

2 Теоретическая часть

2.1 Задача Коши

Задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка формулируется следующим образом:

Требуется найти функцию $y = y(x)$, удовлетворяющую уравнению:

$$y' = f(x, y) \quad (1)$$

и принимающую при $x = x_0$ заданное значение y_0 :

$$y(x_0) = y_0 \quad (2)$$

2.2 Метод Эйлера

Метод Эйлера основан на разложении искомой функции $y(x)$ в ряд Тейлора с отбрасыванием членов второго и более высоких порядков.

Расчетная формула:

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (3)$$

где h – шаг интегрирования, $h = x_{i+1} - x_i = \text{const}$.

Порядок точности: $O(h)$

Геометрический смысл: На каждом шаге приращение значения функции заменяется приращением ординаты касательной к интегральной кривой.

2.3 Метод Рунге-Кутты 4-го порядка

Метод Рунге-Кутты не использует частные производные функции $f(x, y)$, а вычисляет значения функции в нескольких точках на каждом шаге.

Расчетные формулы:

$$k_1 = h \cdot f(x_i, y_i) \quad (4)$$

$$k_2 = h \cdot f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right) \quad (5)$$

$$k_3 = h \cdot f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right) \quad (6)$$

$$k_4 = h \cdot f(x_i + h, y_i + k_3) \quad (7)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (8)$$

Порядок точности: $O(h^4)$

2.4 Метод Милна

Метод Милна относится к многошаговым методам типа предиктор-корректор. Решение находится в два этапа: прогноз и коррекция.

Этап прогноза:

$$y_i^{\text{прогн}} = y_{i-4} + \frac{4h}{3}(2f_{i-1} - f_{i-2} + 2f_{i-3}) \quad (9)$$

Этап коррекции:

$$y_i^{\text{корр}} = y_{i-2} + \frac{h}{3}(f_i^{\text{прогн}} + 4f_{i-1} + f_{i-2}) \quad (10)$$

где $f_i = f(x_i, y_i)$.

Порядок точности: $O(h^4)$

Особенность: Для запуска метода требуются значения в первых трех точках, которые вычисляются методом Рунге-Кутты.

2.5 Правило Рунге

Для оценки погрешности одношаговых методов используется правило Рунге:

$$R = \frac{|y_h - y_{h/2}|}{2^p - 1} \quad (11)$$

где:

- y_h – решение с шагом h
- $y_{h/2}$ – решение с шагом $h/2$
- p – порядок точности метода

Для многошаговых методов погрешность оценивается как:

$$\varepsilon = \max_{0 \leq i \leq n} |y_i^{\text{точн}} - y_i| \quad (12)$$

3 Листинг программы

Код программы

4 Результаты работы программы

4.1 Пример 1: Уравнение $y' = x + y$

Входные данные:

- $x_0 = 0$
- $y_0 = 1$
- $x_n = 1$
- $h = 0.1$
- $\varepsilon = 0.001$

Результаты:

Таблица 1: Сравнение численных методов для уравнения $y' = x + y$

i	x_i	Эйлер	Рунге-Кутта	Милн	Точное
0	0.0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
1	0.1	1.100000	1.110342	1.110342	1.110342
2	0.2	1.220000	1.242805	1.242805	1.242806
5	0.5	1.768906	1.797443	1.797443	1.797443
10	1.0	2.593742	2.718282	2.718282	2.718282

Оценка погрешности:

- Метод Эйлера: $R \approx 1.24 \times 10^{-1}$
- Метод Рунге-Кутта: $R \approx 8.27 \times 10^{-7}$
- Метод Милна: $\varepsilon \approx 2.15 \times 10^{-6}$

Результаты показывают, что метод Рунге-Кутта и метод Милна дают практически идентичные результаты с высокой точностью, в то время как метод Эйлера имеет заметную погрешность.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы реализована программа с графическим интерфейсом для решения задачи Коши тремя численными методами, методы Рунге-Кутта и Милна обеспечивают значительно более высокую точность по сравнению с методом Эйлера.